アジャイルワーク2

第6-8週（行列データ圧縮 実験実施）

2026年10月23日

情報変革科学部　情報工学科

前川　仁孝（yoshitaka.maekawa@chibatech.ac.jp）

信川　創（nobukawa.sou@chibatech.ac.jp）

大西　隆之（onishi.takayuki@chibatech.ac.jp）

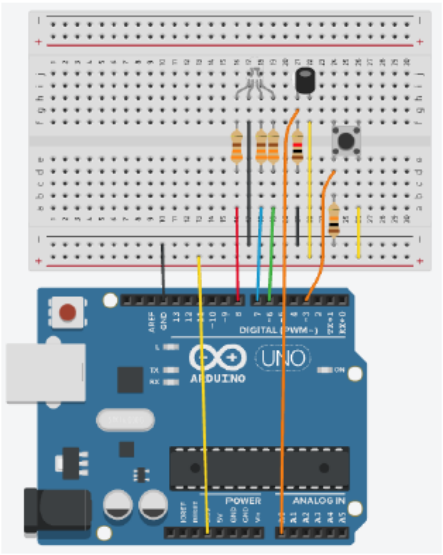
佐藤　愛実（megumi.sato@chibatech.ac.jp）

今回課題の概要（1/2）

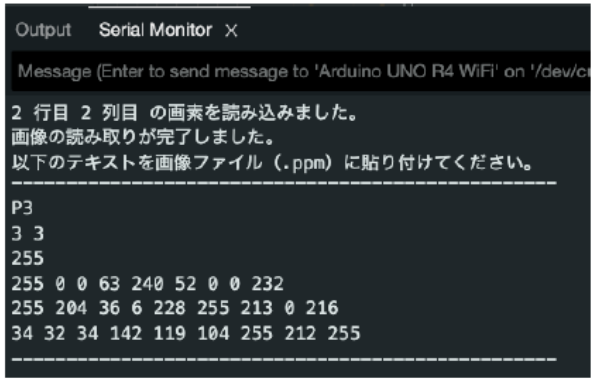
読み取る画像



自作スキャナで読み取り



読み取り結果の出力



ArduinoIDEのシリアルモニタに出力

画像として保存

印刷



正解データ

① 誤差が小さいほど良い

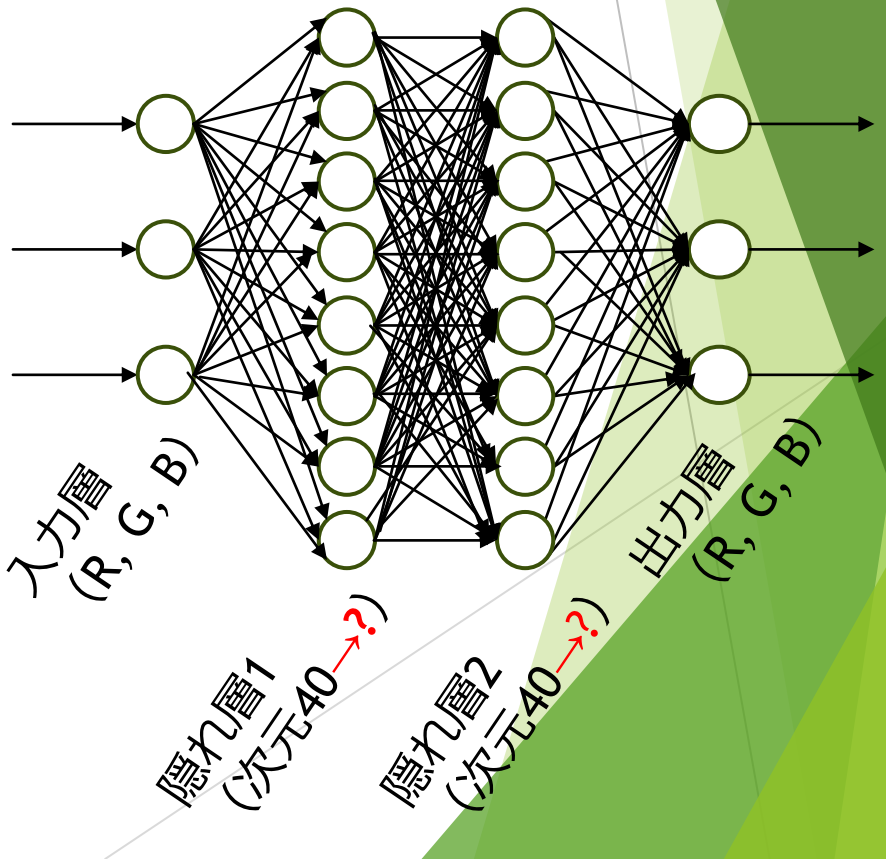
②読み取り時間が短いほど良い



読み取りデータ

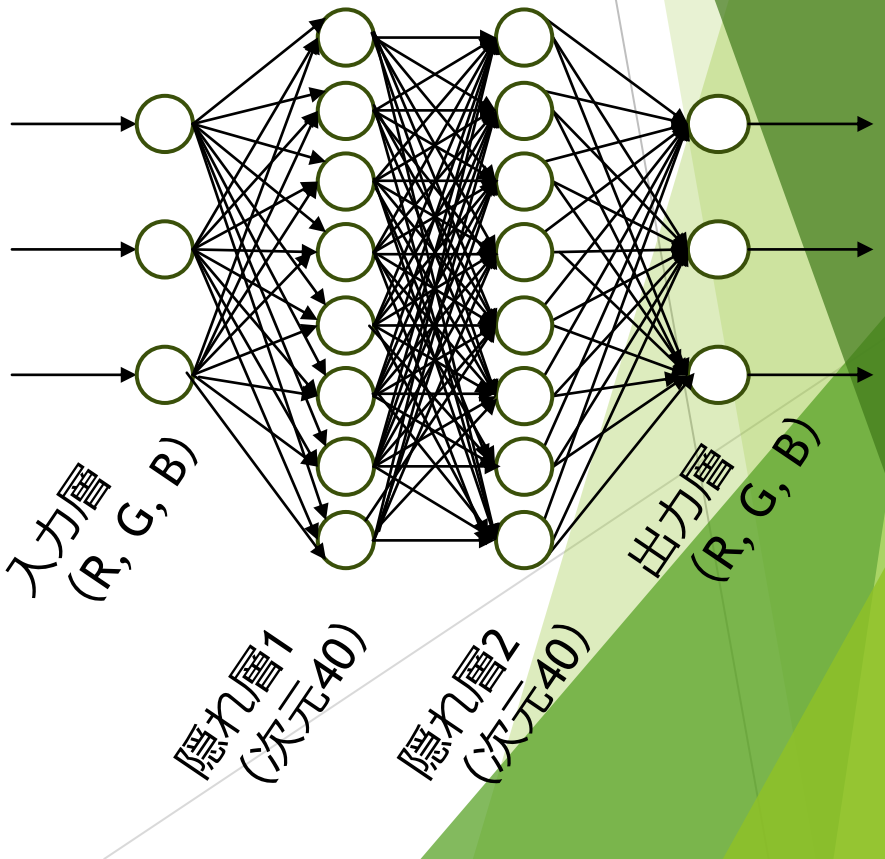
今回課題の概要（2/2）

- 次元を上げてもニューラルネットワークをArduinoに載せることができる方法を考え、コーディング・実装していただきます
- まずは40-60次元で実装を行い、「重みデータをそのまま使う場合」「重みデータを圧縮する場合」のMSEを測定することで、重みデータ圧縮の推論品質への影響を確認してください
- 可能なら次元100, 200などにも挑戦してください



計画書課題：
ニューラルネットワーク重みデータの圧縮

- 皆さんにお配りした学習用のPythonプログラムは、2つの隠れ層が40次元でした
- この次元を拡張してゆくと、Arduinoの実行メモリの限界に達します
  - 手元の実験では
    - 60次元：OK（コンパイル・実行OK）
    - 70次元：NG（コンパイルエラー）



今後のスケジュール

- 第6週（10/23）
- 第7週（10/30）
- 第8週（11/6）

実験実施*

- 第9週（11/13）
- 第10週（11/27）
- 第11週（12/4）
- 第12週（12/11）

実験報告書作成**（TAによる添削）

- **11月13日　実験報告書（作成中）提出　（書けている部分までを必ず提出）**
- **12月4日　実験報告書（完成原稿）提出　（必ず提出）**
- **12月11日　実験報告書（最終版）提出　（必ず提出）**

*実験がはやく終了した方は、レポート作成をはじめてもかまいません

**作成したレポートをTAに提出し、添削を受け、添削結果を反映させるまでの作業を含みます

レポートに含める内容

- 計画書に記載した内容に加えて、以下を含めること
  - 実装方法（アルゴリズム）の詳細、ソースコードの説明
    - 計画書と異なる実装とした場合は、その理由（たんに「実装が難しかったから」ではなく、第三者を納得させられる論理的な説明とすること）
  - 実装によるメモリ縮減効果、実行速度、推論性能の定量的考察
    - メモリ縮減効果は、手計算で論理的に算出
    - 実行速度はpredict();関数の前後にmicros();関数を配置するなどして測定
    - 推論性能は、MSEで測定
  - さらなる性能向上に向けて、取り得る手段の考察（Future work）

レポート記載上の注意

- レポートはLaTeXで作成すること（提出はPDFとする予定）
- 参考資料や参考にしたウェブページがある場合は、参考文献として資料名ないしURLを記載すること
  - 参考：情報処理学会 参考文献記載の規定

https://www.ipsj.or.jp/journal/submit/ronbun_j_prms.html

諸注意

- 適用方式、実験内容は「自分で説明できるもの」を
- 立ち歩いての情報交換はNG
- TAに帰宅許可を得てから退出すること
- 健康状態に留意しましょう